

Issac Tabares

Mi Física del Tiempo y el Infinito

Un Ensayo Interpretativo sobre Tiempo, Entropía, Relatividad, Teoría Cuántica, Infinito, Dualidad Unificada
Everettiana y Ontología de Conciencia en Primera Instancia

Tesis

Defiendo una **dualidad unificada everettiana** con una **ontología de conciencia en primera instancia**, y separo lo que la física sostiene de aquello con lo que me comprometo personalmente. El eje físico de este trabajo es el tiempo, la entropía, la relatividad, la teoría cuántica, la cosmología, los límites de información y los límites de los infinitos. La afirmación metafísica es que los sistemas finitos son reales localmente, pero no están absolutamente separados de la totalidad que los contiene.

Por **conciencia en primera instancia**, quiero decir que la interioridad en primera persona es ontológicamente fundamental, en lugar de derivarse de materia sin experiencia interior. Al mismo tiempo, la física describe estructura medible: simetrías, estados, dinámicas, correlaciones, registros y restricciones mediante las cuales esa interioridad se organiza en sistemas finitos. Esto no es una nueva fuerza física, no es una teoría de colapso y no es una afirmación de que la mecánica cuántica pruebe la conciencia.

Me han formado muchos científicos y escritores, pero **Sean Carroll** ha sido una fuente constante de aprendizaje para mí durante la mayor parte de mi vida. Su trabajo sobre tiempo, entropía, relatividad, fundamentos cuánticos y realismo del espacio de Hilbert me dio el lenguaje para disciplinar preguntas que yo ya tenía sobre la existencia.

Por **dualidad unificada**, quiero decir dos afirmaciones al mismo tiempo. Primero, las **configuraciones finitas** son genuinamente distintas: cuerpos, memorias, observadores y ramas tienen registros locales, historias causales y límites. Segundo, ninguna de esas configuraciones está finalmente fuera de la estructura total que la contiene. La frase es una etiqueta para distinción local más pertenencia global, no una nueva ecuación y no una prueba de un sujeto universal único.

Estado de las Afirmaciones

Afirmación	Estado	Soporte	Límite
El tiempo tiene capas	Física establecida más trabajo abierto en gravedad cuántica	Tiempo propio, registros termodinámicos, tiempo cuántico como parámetro, modelos de relojes relacionales y recuperación semiclásica del tiempo.	No existe una teoría final establecida de gravedad cuántica.
Configuraciones locales finitas	Afirmación orientada hacia la física	Decoherencia, matrices de densidad, teoría efectiva de campos y límites de entropía describen sistemas locales acotados dentro de estructuras más amplias.	Esto no prueba la ontología final del todo.
La localidad puede ser emergente	Investigación seria no resuelta	Enfoques de información cuántica usan entrelazamiento e información mutua para reconstruir geometría en contextos controlados.	No existe una derivación completa de nuestro universo desde el espacio de Hilbert.
Las ramas everettianas son reales	Postura interpretativa en física	La mecánica cuántica unitaria más la decoherencia explica historias estables parecidas a ramas sin agregar colapso físico.	La ontología y la probabilidad everettianas siguen siendo asuntos interpretativos.
La interioridad en primera persona es fundamental	Compromiso metafísico	La física correlaciona la experiencia con estructura física, pero actualmente no deriva la presencia en primera persona desde materia sin experiencia interior.	Ningún experimento aceptado prueba esta ontología.
Totalidad última	Compromiso metafísico personal	La ramificación everettiana, los modelos de inflación eterna, el razonamiento sobre paisajes de vacíos y las propuestas de cosmología cuántica motivan estructuras muy grandes.	Ningún observador puede colocarse fuera de la realidad y medir el todo como un objeto externo.

Eje Físico y Matemático

La versión estricta de este trabajo separa tres capas: estructura matemática, interpretación física y compromiso metafísico. Si una afirmación puede vincularse con geometría invariante, dinámica cuántica, entropía, matrices de densidad, límites de información o ecuaciones cosmológicas, la trato como apoyo orientado hacia la física. Si no puede vincularse con una prueba operacional, la marco como ontología, en lugar de fingir que una ecuación la ha probado.

El punto de partida cuántico es un estado en el espacio de Hilbert que evoluciona bajo un Hamiltoniano. Para un sistema cerrado con Hamiltoniano independiente del tiempo, la forma unitaria limpia es

$$U(t) = e^{-iHt/\hbar}.$$

Esta ecuación sostiene la afirmación de que la evolución cuántica puede describirse sin colapso físico si el sistema se trata como cerrado. No prueba Everett por sí sola, y no prueba ninguna ontología de interioridad en primera persona. Esos son pasos interpretativos y metafísicos agregados después del formalismo.

El lado de información finita parte de la termodinámica de agujeros negros. El resultado central es que la entropía de un agujero negro escala con el área del horizonte:

$$S_{BH} = \frac{k_B c^3 A}{4G\hbar}.$$

Aquí S_{BH} es la entropía del agujero negro, A es el área del horizonte, G es la constante gravitacional de Newton, c es la velocidad de la luz, $\hbar$ es la constante reducida de Planck y k_B es la constante de Boltzmann. El punto importante es que la entropía escala con el área, no con el volumen.

Si una región finita tiene una entropía máxima, el número de estados independientes disponibles para esa región también está acotado en el sentido del conteo de entropía:

$$\dim \mathcal{H}_R \lesssim e^{S_{\max}/k_B}.$$

Esto respalda una versión disciplinada de configuraciones finitas: las regiones finitas pueden tener capacidad finita de información. No prueba que la totalidad misma sea finita, infinita, consciente o capaz de aprender por sí misma. Da una razón física seria para desconfiar de la idea de que los infinitos del continuo en teoría cuántica de campos sean la ontología literal final.

El puente matemático más fuerte entre separación y estructura es la información cuántica. La correlación entre subsistemas puede medirse mediante la información mutua cuántica:

$$I(A : B) = S(A) + S(B) - S(AB).$$

Aquí $S(A)$, $S(B)$ y $S(AB)$ son entropías de von Neumann del subsistema A , del subsistema B y del sistema conjunto. Esto sostiene la idea de investigación de que la geometría y la localidad pueden reconstruirse a partir de relaciones de información. No prueba que toda distancia sea literalmente información mutua en nuestro universo.

La decoherencia da un mecanismo físico al lado de ramas y registros del ensayo. Un sistema local se describe trazando los grados de libertad del entorno:

$$\rho_S = \text{Tr}_E(\rho_{SE}).$$

Esto sostiene registros con apariencia clásica e historias estables. No prueba que las ramas sean ontológicamente reales; ese es el paso everettiano. Tampoco explica la conciencia. Explica cómo puede aparecer estructura clásica local dentro de la mecánica cuántica sin agregar a mano un mundo clásico literal.

Tipos de Tiempo

Tipo	Dónde Aparece	Estado	Significado
Tiempo coordinado	Sistemas de coordenadas en relatividad especial y relatividad general	Convencional	Una etiqueta usada dentro de un sistema de coordenadas elegido.
Tiempo propio	Líneas de mundo en relatividad especial y relatividad general	Invariante y local	Lo que mediría un reloj local perfectamente confiable a lo largo de su propia trayectoria.
Tiempo cósmico	Cosmología de Friedmann-Lemaître-Robertson-Walker	Dependiente de simetría	Tiempo propio de observadores comóviles.
Tiempo termodinámico	Mecánica estadística	Emergente	Dirección asociada con entropía y registros.
Tiempo cuántico	Mecánica cuántica estándar	Parámetro externo	Parámetro en la evolución de Schrödinger.
Tiempo relacional	Page-Wootters y gravedad cuántica	Investigación e interpretación	Tiempo reconstruido desde correlaciones.
Tiempo semiclásico	Límites de Wheeler-DeWitt y Wentzel-Kramers-Brillouin	Aproximado y emergente	Tiempo recuperado desde una geometría casi clásica.
Tiempo experimentado	Observadores conscientes	Filosófico y neurofísico	Secuencia vivida, memoria, ritmo y expectativa.

Límites e Influencias

Este ensayo no proporciona una teoría completa de la conciencia, no prueba que el universo sea consciente, no afirma que la mecánica cuántica pruebe la conciencia, no afirma que los átomos piensen como humanos y no convierte cada infinito matemático en un infinito físico literal.

La frase cuidadosa es que la física sostiene la **conexión estructural** de forma más directa que la unidad experiencial total. Da ecuaciones, invariantes, correlaciones, gradientes de entropía, matrices de densidad, registros y límites de información. La afirmación interior más fuerte pertenece a las secciones metafísicas, donde la presento como compromiso y no como prueba física.

Testabilidad y el Límite del Marco Anterior

Para la física, no quiero fingir que una idea ha sido probada cuando no puede ser **probada, restringida o conectada con observación**. Una hipótesis no debe tratarse como física establecida solo porque sea bella, emocionalmente poderosa o matemáticamente atractiva.

Pero no toda pregunta real encaja limpiamente dentro del marco experimental actual. La experiencia en primera persona, el significado, la muerte y la presencia misma de la existencia no son preguntas falsas solo porque sean difíciles de formalizar. Mi criterio es simple: mantener las afirmaciones científicas unidas a estructura comprobable, y mantener las afirmaciones metafísicas marcadas como metafísicas.

También evito tratar la totalidad como una computadora literal a menos que se esté nombrando un modelo matemático específico. La computación es un lenguaje útil para hablar de información, simulación, circuitos cuánticos y límites físicos, pero se vuelve demasiado floja si reemplaza un argumento. El problema del puente, más adelante en el ensayo, es donde esa limitación se vuelve clara.

Física, Interpretación y Límite

La física establecida o fuertemente respaldada incluye tiempo propio, dilatación temporal, ecuaciones de campo de Einstein, aumento de entropía en sistemas macroscópicos, práctica de renormalización en teoría cuántica de campos, decoherencia y cosmología de Friedmann-Lemaître-Robertson-Walker.

El material teóricamente serio pero no resuelto incluye la Hipótesis del Pasado, la entropía gravitacional, la emergencia semiclásica del tiempo, el tiempo relacional de Page-Wootters, la gravedad cuántica canónica, enfoques de espacio de Hilbert finito-dimensional en gravedad cuántica, localidad emergente desde entrelazamiento y cosmología de circuitos cuánticos.

La parte especulativa de mi visión es la ontología de conciencia en primera instancia, las configuraciones finitas dentro de una unidad más profunda, la variación generativa, la totalidad última y la idea de que el universo se experimenta a sí mismo mediante perspectivas finitas. Creo que estas ideas son verdaderas, pero no las presento como física experimental terminada ni como consecuencias obligadas por Everett.

Influencias Científicas

El lado científico de este trabajo está formado por la astronomía, las ecuaciones, la luz, la escala y la sensación de que la estructura física apunta hacia preguntas más grandes que cualquier disciplina individual. Una imagen temprana que se quedó conmigo fue un libro de astronomía de la colección enciclopédica de mi padre: planetas, movimiento, distancia y orden matemático apareciendo como partes de una sola realidad conectada.

La película *Somewhere in Time* también se quedó conmigo, no como física, sino porque conectaba música, memoria, viaje en el tiempo y la pregunta de si el tiempo realmente pasa o simplemente es. Ese hilo gradualmente se movió hacia la termodinámica, la relatividad, la luz y las ondas.

Las influencias científicas que más formaron este ensayo son la mecánica cuántica, la gravitación, la mecánica estadística, la asterosismología y la cromodinámica cuántica. Las valoro porque cada una muestra la realidad como estructurada, en capas y matemáticamente disciplinada, en lugar de obvia o simple.

Práctica Técnica y Otros Intereses Científicos

El sitio web mismo es parte de mi práctica técnica. Construirlo y corregirlo me obligó a cuidar la estructura, la sintaxis, la depuración, la legibilidad, la accesibilidad y la diferencia entre una idea que suena bien y un sistema que realmente funciona.

Separado del argumento central de esta sección, también tengo intereses activos en mecánica de fluidos, óptica geométrica, termodinámica de agujeros negros, astrofísica y biología humana mediante herramientas como Complete Anatomy. No presento esos temas como prueba de mi ontología ni como soporte directo para cada afirmación de este sitio. Los incluyo porque me regresan una y otra vez a una pregunta más amplia: **¿cómo puede una sola realidad generar estructura, tiempo, memoria, cuerpo, mente y experiencia?**

Tiempo

Desde la infancia he llevado las mismas preguntas a cada etapa de mi vida: **¿Qué es el tiempo? ¿Por qué tiene una dirección? ¿Por qué existo yo, y por qué existe todo lo que existe?** La forma en que lo entiendo ahora no es que la física entregue una sola cosa llamada tiempo. La física entrega una estructura por capas.

En relatividad, la variable local de reloj más limpia es el tiempo propio. El intervalo invariante del espaciotiempo es

$$ds^2 = g_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu.$$

Para una línea de mundo temporal y signatura $(-+++)$,

$$d\tau = \frac{1}{c} \sqrt{-ds^2}.$$

El tiempo propio no es la coordenada t . Es la cantidad geométrica acumulada por un reloj local perfectamente confiable llevado a lo largo de una trayectoria. En espaciotiempo plano,

$$d\tau = dt \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}.$$

Esa es la razón central de la dilatación temporal: la lectura del reloj depende de la trayectoria a través del espaciotiempo, no solo de los puntos inicial y final en un marco de coordenadas.

Una partícula relativista libre sigue una trayectoria que extrema el tiempo propio. Con convenciones estándar,

$$S = -mc \int ds = -mc^2 \int d\tau.$$

Las ecuaciones de Euler-Lagrange dan la ecuación geodésica,

$$\frac{d^2 x^\mu}{d\lambda^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^\mu \frac{dx^\alpha}{d\lambda} \frac{dx^\beta}{d\lambda} = 0.$$

Así que, en relatividad, la evolución temporal de un cuerpo libre no es movimiento a través de un tiempo de fondo fijo. Es geometría de línea de mundo determinada por la conexión métrica.

Por Qué el Tiempo Tiene Dirección

El enigma más profundo no es que las ecuaciones contengan una variable temporal. El enigma más profundo es por qué recordamos el pasado y no el futuro, por qué una gota de tinte violeta que se dispersa en agua no vuelve a reunirse en una esfera perfecta, y por qué los registros se acumulan en una sola dirección temporal.

En mecánica estadística, la entropía está ligada al volumen del espacio de fases compatible con un macroestado:

$$S_B = k_B \log W.$$

Para un macroestado de baja entropía, la enorme mayoría de los microestados compatibles evoluciona hacia macrorregiones más grandes porque esas regiones ocupan muchísimo más volumen. Pero esto no basta por sí solo. Si las leyes microscópicas son en gran parte reversibles, ¿por qué casi siempre vemos que la entropía aumenta hacia lo que llamamos futuro y no hacia el pasado? Una estrategia explicativa estándar es combinar la mecánica estadística con una condición inicial especial de baja entropía para el universo temprano, a menudo llamada la **Hipótesis del Pasado**.

Para la cosmología, el problema se vuelve más preciso porque el universo temprano era caliente, liso y casi homogéneo. La materia y la radiación pudieron haber estado cerca del equilibrio térmico local, pero la entropía gravitacional era extremadamente baja porque la gravedad favorece la formación de acumulaciones, agujeros negros y gran curvatura de Weyl. Por eso, un universo temprano liso de Friedmann-Lemaître-Robertson-Walker es termodinámicamente especial aunque el plasma fuera caliente.

La decoherencia explica otra parte de la historia. Si un sistema S interactúa con un entorno E , el estado reducido es

$$\rho_S = \text{Tr}_E(\rho_{SE}).$$

El entrelazamiento ambiental suprime los términos de interferencia en bases preferidas de punteros, estabilizando registros y produciendo ramas efectivamente clásicas. Pero la decoherencia por sí sola no es una teoría completa de la flecha del tiempo, porque la formación de registros sigue dependiendo de una condición inicial de baja entropía.

La mayoría de las leyes microscópicas usadas en mecánica, teoría de campos y mecánica cuántica unitaria son casi simétricas bajo inversión temporal en su forma central. Estrictamente, el Modelo Estándar no es perfectamente simétrico bajo inversión temporal: la violación de carga-paridad en la interacción débil implica violación de inversión temporal si la simetría carga-paridad-tiempo se mantiene. Esa violación microscópica no es lo que explica la flecha termodinámica, que normalmente se trata mediante mecánica estadística, registros y condiciones iniciales especiales.

Relatividad, Geometría y Tiempo Cósmico

El núcleo geométrico de la relatividad general es la métrica $g_{\mu\nu}$, y el núcleo dinámico es la ecuación de campo de Einstein:

$$G_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{c^4} T_{\mu\nu}.$$

En presencia de materia, la geometría y la energía-momento quedan unidas. Esta es la forma matemática precisa detrás de la idea de que la materia le dice al espaciotiempo cómo curvarse, y la curvatura le dice a la materia cómo moverse.

Las partículas masivas libres obedecen la ecuación geodésica, mientras que la luz sigue geodésicas nulas con

$$ds^2 = 0.$$

Esto hace que el tiempo propio sea local y dependiente de la trayectoria, mientras que el tiempo coordinado sigue siendo una cuestión de elección de foliación. En espaciotiempos curvos genéricos, no existe una función global de tiempo preferida con estatus físico universal.

En el formalismo Arnowitt-Deser-Misner **3 + 1**, el espaciotiempo se folia en rebanadas espaciales:

$$ds^2 = -N^2 c^2 dt^2 + h_{ij}(dx^i + N^i dt)(dx^j + N^j dt),$$

donde h_{ij} es la métrica espacial, N es el lapso y N^i es el corrimiento. El punto conceptual crucial es que t aquí es una etiqueta de foliación, mientras que el lapso y el corrimiento codifican libertad de gauge en la forma en que se apilan las rebanadas.

La cosmología recupera un tiempo más limpio solo después de imponer simetría. En el espaciotiempo de Friedmann-Lemaître-Robertson-Walker,

$$ds^2 = -c^2 dt^2 + a(t)^2 \left(\frac{dr^2}{1 - kr^2} + r^2 d\Omega^2 \right).$$

Aquí t es tiempo cósmico, el tiempo propio de observadores comóviles. Para un observador comóvil, $dr = d\theta = d\phi = 0$, así que $ds^2 = -c^2 dt^2 = -c^2 d\tau^2$ y $d\tau = dt$. El tiempo cósmico, por lo tanto, no es el tiempo absoluto de Newton; es el tiempo propio de una familia especial de observadores seleccionada por homogeneidad e isotropía a gran escala.

La ecuación de Friedmann es

$$H^2 = \left(\frac{\dot{a}}{a} \right)^2 = \frac{8\pi G}{3} \rho - \frac{kc^2}{a^2} + \frac{\Lambda c^2}{3}.$$

Relaciona expansión, densidad, curvatura y la constante cosmológica.

Los horizontes afinan la diferencia entre tiempo local, tiempo global y tiempo observable. En modelos de Friedmann-Lemaître-Robertson-Walker, el horizonte de partículas y el horizonte de eventos son

$$d_p(t) = a(t) \int_0^t \frac{c dt'}{a(t')},$$

$$d_e(t) = a(t) \int_t^\infty \frac{c dt'}{a(t')}.$$

El horizonte de partículas trata sobre lo que pudo habernos influido para el tiempo t . El horizonte de eventos trata sobre lo que podremos influir u observar alguna vez en el futuro. El radio de Hubble c/H es importante, pero en general no es idéntico a ninguno de esos horizontes.

Tiempo Cuántico y Ecuaciones Sin Tiempo

En la mecánica cuántica no relativista ordinaria, el tiempo entra como parámetro externo:

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} |\psi(t)\rangle = \hat{H} |\psi(t)\rangle.$$

La arquitectura básica es un grupo unitario de un parámetro generado por el Hamiltoniano. Posición, momento y espín son operadores. El tiempo suele ser el parámetro respecto del cual evolucionan.

La objeción estilo Pauli importa aquí solo porque refuerza la visión por capas del tiempo. Si un operador autoadjunto $\hat{T}$ fuera globalmente conjugado canónico de un Hamiltoniano semiconductado $\hat{H}$, entonces las transformaciones unitarias generadas por $\hat{T}$ desplazarían el espectro de $\hat{H}$ por valores reales arbitrarios, contradiciendo la cota inferior:

$$[\hat{T}, \hat{H}] = i\hbar.$$

Eso bloquea un operador canónico universal de tiempo bajo esos supuestos. No bloquea observables operacionales de tiempo, medidas positivas con valores de operador para tiempo de llegada, ni construcciones especiales restringidas. El tiempo puede ser un parámetro en mecánica cuántica ordinaria, una lectura de reloj en relatividad, una correlación en construcciones relacionales y una secuencia vivida en la memoria consciente sin ser el mismo objeto en cada contexto.

La formulación de integral de caminos replantea la evolución como una suma sobre historias:

$$K(b, a) = \int \mathcal{D}x e^{iS[x]/\hbar}.$$

Esto no elimina el tiempo de la mecánica cuántica ordinaria. Reescribe la evolución temporal en términos de amplitudes asignadas a caminos.

Un movimiento más radical es el tiempo relacional. En construcciones estilo Page-Wootters, un estado total estacionario puede satisfacer

$$\hat{H}_{\text{tot}} |\Psi\rangle = 0,$$

mientras que estados condicionales de subsistemas recuperan evolución temporal efectiva mediante correlaciones con un subsistema de reloj. El tiempo se vuelve correlación, no fondo. Es una idea elegante, pero idealizada. Depende de un buen sector de reloj, de una factorización apropiada y de coherencia.

La teoría cuántica de campos agrega otra capa. La causalidad relativista está protegida por la microcausalidad: operadores de campo en separación espacial conmutan o anticonmutan, evitando influencia controlable más rápida que la luz. Una versión esquemática para un campo escalar es

$$[\phi(x), \phi(y)] = 0 \quad \text{para separación espacial } (x - y).$$

El propagador de Feynman es

$$D_F(x - y) = \int \frac{d^4 p}{(2\pi)^4} \frac{ie^{-ip \cdot (x - y)}}{p^2 - m^2 + i\epsilon}.$$

Esta expresión no es una historia simple de una partícula viajando a través de un tiempo de fondo ordinario. Es un objeto covariante que codifica amplitudes, estructura causal y una prescripción de frontera.

En gravedad cuántica canónica, la restricción Hamiltoniana se vuelve una ecuación de operador. La ecuación de Wheeler-DeWitt se debe tratar aquí como esquemática porque la teoría canónica real contiene restricciones Hamiltonianas locales, restricciones de momento, elecciones de ordenamiento de factores, problemas de regularización y un producto interno físico no resuelto. En forma esquemática suele escribirse como

$$\hat{H}\Psi = 0.$$

Aquí no hay un t externo. El estado universal se describe mediante una restricción, no mediante una ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo.

Para recuperar el tiempo ordinario, se puede usar una forma semiclásica aproximada como

$$\Psi[h_{ij}, \phi] \approx e^{iS_0[h]/\hbar} \chi[h_{ij}, \phi].$$

En el orden dominante, S_0 define un fondo clásico de espaciotiempo. En el siguiente orden, χ obedece una ecuación de Schrödinger aproximada para materia sobre ese fondo:

$$i\hbar \frac{\partial \chi}{\partial t_{\text{WKB}}} = \hat{H}_m \chi.$$

Aquí t_{WKB} es un tiempo semiclásico emergente leído desde el fondo gravitacional, no una variable externa fundamental.

El Infinito y los Límites de la Descripción

El infinito no es una sola cosa. El infinito matemático, la divergencia ultravioleta, la divergencia de energía del vacío, la singularidad y el infinito cósmico o global tienen significados distintos.

Los campos asignan valores a puntos del espaciotiempo. Los espacios de Hilbert pueden ser de dimensión infinita. Los espacios de configuración pueden ser continuos. Estos infinitos a menudo pertenecen al lenguaje representacional de la teoría, no directamente a los observables.

Las divergencias ultravioletas aparecen en integrales de lazos en teoría cuántica de campos perturbativa. Una integral regulada representativa tiene la forma

$$I(\epsilon) = \frac{A}{\epsilon} + B + O(\epsilon).$$

El polo en ϵ no se interpreta como un infinito medible literal. Se absorbe en parámetros desnudos, después de lo cual las predicciones renormalizadas son finitas y dependientes de escala. El grupo de renormalización rastrea esa dependencia de escala:

$$\mu \frac{dg}{d\mu} = \beta(g).$$

La energía del vacío crea un problema más profundo porque la gravedad se acopla a energía-momento absoluto. En lenguaje de campos libres, la energía del vacío incluye una contribución formalmente divergente de punto cero:

$$\rho_{\text{vac}} \sim \frac{1}{2} \int \frac{d^3k}{(2\pi)^3} \hbar \omega_k.$$

En teoría cuántica de campos sin gravedad, usualmente solo se observan diferencias de energía. Con gravedad, la escala absoluta importa. Por eso el problema de la constante cosmológica sigue siendo severo.

Las singularidades son distintas otra vez. En relatividad general, el criterio más limpio suele ser la incompletitud geodésica, no simplemente un punto de densidad infinita. Un teorema de singularidad nos dice dónde la descripción clásica del espaciotiempo deja de poder extenderse, no lo que diría una teoría completa de gravedad cuántica.

El horizonte de Schwarzschild es el radio

$$r_s = \frac{2GM}{c^2}.$$

Esa superficie no es una explosión de curvatura. En cambio, la singularidad central es distinta porque el escalar de Kretschmann diverge ahí:

$$K = \frac{48G^2 M^2}{c^4 r^6}.$$

El horizonte es principalmente un artefacto de coordenadas. El centro es una señal de incompletitud para la relatividad general clásica.

El infinito cósmico es más sutil de lo que parece. Incluso si las rebanadas espaciales son globalmente no acotadas, nuestro dominio observable es finito porque el universo tiene edad finita y horizontes causales finitos.

El espaciotiempo de de Sitter exacto tiene una escala de horizonte

$$R_{\text{ds}} = \sqrt{\frac{3}{\Lambda}}.$$

Más generalmente, las integrales de horizonte determinan lo que en principio es observable, no la topología global desnuda. Universo infinito, universo observable infinito y toda configuración posible no son la misma afirmación.

La inflación eterna lleva el infinito a su extremo cosmológico. Regiones inflacionarias pueden seguir produciendo nuevas regiones termalizadas, potencialmente sin límite. Esto crea una ruta hacia imágenes de multiverso y conjuntos infinitos de universos burbuja. Pero también crea el problema de la medida: las probabilidades se vuelven ambiguas cuando se comparan números infinitos de eventos, regiones u observadores.

Tipo de Infinito	Cómo lo Maneja la Física	Mi Lectura
Divergencia ultravioleta	Regularización, renormalización, teoría efectiva de campos	Usualmente no es literal. A menudo es una advertencia de escala.
Energía del vacío	La renormalización más la gravedad reabren el problema	Un desacuerdo real no resuelto.
Singularidad	Incompletitud geodésica o explosión de curvatura	Probablemente un límite de la relatividad general clásica.
Infinito cósmico	Topología, horizontes, medidas y límites de observación	Serio, pero no directamente observable como totalidad.

Ontología Personal

La **interpretación everettiana** es el marco orientado hacia la física que encuentro más coherente porque toma en serio la evolución cuántica unitaria y no agrega un proceso físico separado de colapso. En esa visión, lo que llamamos resultados diferentes son ramas estables de una estructura cuántica única.

La función de onda universal da un significado disciplinado a una parte de mi afirmación de unidad: las ramas no son realidades desconectadas flotando separadas unas de otras; son estructuras locales distintas dentro de un estado total. Esa es una afirmación estructural. Todavía no prueba una afirmación experiencial.

Esto no es lo mismo que decir que existe toda fantasía lógica. La versión disciplinada es más estrecha: toda rama o configuración físicamente sostenida por el estado universal real pertenece a la realidad. Desde dentro de una rama, un observador finito experimenta un resultado. Desde la visión del estado total, la estructura cuántica contiene todos los resultados que el estado realmente sostiene.

En este marco, **dualidad unificada** significa distinción local más pertenencia global. Cada rama contiene sus propios registros, observadores, historias y estructura causal; ninguna de esas ramas existe fuera del estado universal. La parte rigurosa termina ahí. La afirmación más fuerte sobre unidad experiencial final pertenece a mi compromiso metafísico, no a la mecánica cuántica establecida.

Espacio de Hilbert Finito y Localidad Emergente

Un marco orientado hacia la física que afina esta visión parte de un **espacio de Hilbert**, un estado cuántico y un **Hamiltoniano**. En ese marco, la cuantización no es algo que la naturaleza se hace a sí misma; es un procedimiento humano para traducir variables clásicas al lenguaje cuántico. La naturaleza simplemente sería cuántica desde el inicio, mientras que la física clásica sería la aproximación de gran escala que los observadores finitos aprenden primero.

La entropía de agujeros negros y el razonamiento holográfico sugieren que una región finita del espacio puede tener una capacidad finita de información. Si eso es correcto, entonces el continuo de dimensión infinita usado en teoría cuántica de campos no es la ontología final de la naturaleza. Es una aproximación extraordinariamente exitosa, útil dentro de su dominio, pero no necesariamente la descripción más profunda de una región física finita.

En ese tipo de imagen, la localidad no se supone desde el inicio. Los ingredientes básicos son el estado, el Hamiltoniano y la estructura de operadores. Los operadores que nos parecen locales tendrían que emerger de la forma en que el sistema se factoriza en subsistemas estables. Regiones con información compartida fuerte o entrelazamiento fuerte se comportan como cercanas. Regiones con información compartida débil se comportan como lejanas. El espacio se vuelve un patrón de relación, no un contenedor vacío simplemente dado de antemano.

La gravedad puede entonces leerse como geometría respondiendo a información cuántica. En programas de investigación que conectan entrelazamiento, Hamiltonianos modulares y geometría del espaciotiempo, el comportamiento gravitacional tipo Einstein no se introduce como el primer hecho; se recupera desde estructura cuántica más profunda bajo límites especiales. Trato eso como una dirección seria de investigación, no como una teoría completa.

La ramificación también necesita disciplina. No toda factorización matemática de un espacio de Hilbert es un mundo. Una rama necesita decoherencia, registros, un gradiente de entropía y sistemas estables parecidos a observadores que puedan portar una historia. Un estado globalmente estacionario por sí solo no es una secuencia vivida de eventos. Para que algo aparezca como mundo, la información tiene que quedar almacenada de forma redundante en un entorno, creando la estabilidad que permite a una perspectiva finita decir: esto ocurrió.

Esto da disciplina mecánica a mi frase **configuraciones finitas dentro de una totalidad**. El lado orientado hacia la física dice que los sistemas locales pueden ser patrones emergentes dentro de una estructura cuántica más profunda. Si las perspectivas finitas también portan interioridad intrínseca es el problema del puente, no un resultado derivado del entrelazamiento o de la holografía.

Variación Generativa y Muchos Orígenes

Un patrón que veo en todas partes es la **variación**: muchas especies, muchos cuerpos, muchas estrellas, muchas mentes, muchas vidas posibles y muchas historias relativas a ramas. La realidad no aparece como una sola forma repetida sin diferencia. Aparece mediante familias, alternativas, mutaciones, ramas y escalas.

La física da formas disciplinadas de pensar la pluralidad sin fingir que el todo ya está mapeado. La mecánica cuántica everettiana da estructura de ramas. Los modelos de inflación eterna discuten regiones burbuja. El razonamiento sobre paisajes de vacíos discute muchos posibles estados de vacío. Las propuestas de cosmología cuántica discuten distintas condiciones de frontera y rutas de origen. No todo esto está probado como descripción literal de la realidad, pero hace que un único resultado privilegiado parezca menos obligatorio.

Cuando digo **totalidad última**, me refiero a la realidad completa que contendría toda rama, región, campo, ley, condición de frontera, observador e historia físicamente reales. No debe imaginarse como un objeto sentado dentro de un espacio exterior más grande. Es el marco completo, así que no hay un laboratorio externo desde el cual pueda medirse como objeto separado.

Una totalidad sin principio absoluto ni frontera final no tendría que ser estática ni uniforme. Podría contener regiones con distintas edades, tamaños de horizonte, leyes efectivas, estados de vacío, historias y organizaciones físicas. Esa es la versión normal de mi afirmación: no que pueda probar que todo mundo posible existe, sino que la realidad más profunda puede ser mayor que cualquier región observable, cualquier rama, cualquier vacío o cualquier historia cósmica.

Repetición y variación por lo tanto no son opuestas. En una realidad suficientemente grande, repeticiones exactas, repeticiones cercanas y estructuras radicalmente distintas pueden ser posibles dependiendo de la medida, la dinámica y el espacio de estados. No puedo probar esa afirmación completa desde dentro de una región observable, así que la mantengo como interpretación metafísica y no como cosmología establecida.

Conciencia y Agencia

La física en este ensayo puede sostener **unidad estructural, capacidad finita de información**, localidad emergente como programa serio de investigación, decoherencia, registros y la posibilidad de que el tiempo no sea fundamental en toda formulación. Actualmente no puede convertir la totalidad en un objeto de laboratorio, comparar nuestro universo con todos los universos posibles, ni derivar presencia en primera persona desde ecuaciones solamente.

La pregunta difícil para mi visión es el **problema del puente**: ¿cómo se organiza una interioridad primitiva en sistemas finitos de yo con memoria, atención, cuerpo, lenguaje, valores y un sentido estable de ser una persona? Nombrar la interioridad como fundamental no resuelve eso. Solo rechaza la idea de que la experiencia aparece desde una realidad sin ningún aspecto experiencial intrínseco en ninguna parte.

Una teoría seria del puente necesitaría restricciones. Tendría que respetar la física conocida, la neurociencia ordinaria, la decoherencia, la termodinámica y el hecho de que las mentes humanas dependen de registros físicos y organización causal. Si cambiara las estadísticas cuánticas, la teoría de medición o los pesos de rama, necesitaría una ley comprobable. Sin eso, es una ontología de interioridad, no un nuevo mecanismo físico.

El puente también tiene que ser local a la rama. En un universo everettiano, no hay un ego humano ordinario flotando por encima de todos los resultados y eligiendo cuáles ramas se vuelven reales. Hay sistemas finitos de yo dentro de historias decoheridas, cada uno con sus propios registros y futuro. Una teoría del puente tendría que explicar cómo surge una perspectiva local dentro de una rama sin borrar la realidad de perspectivas contraparte en otras ramas.

La forma de una solución probablemente involucraría relaciones legales entre estructuras físicas de registro, modelos de sí mismo, atención, memoria, cuerpo e interioridad intrínseca. No tengo esa ley. Por eso trato el compromiso como metafísica restringida por la física, no como ciencia terminada.

Objeciones Que Tomo en Serio

La primera objeción es contra el **realismo everettiano**. Si todos los resultados ocurren, la probabilidad se vuelve difícil: ¿por qué esperar un resultado y no otro si toda rama existe? Mi respuesta no es que el problema desaparezca. Es que la probabilidad se vuelve peso de rama, autoubicación y expectativa racional dentro de una estructura ramificada. Ese es un problema técnico.

La segunda objeción es sobre **ontología**. Un crítico puede preguntar si las ramas son mundos reales o solo descripciones útiles después de la decoherencia. Lo tomo en serio. Mi respuesta es que si la función de onda universal es real y ningún colapso físico elimina los otros términos, tratar las otras ramas decoheridas como irreales se siente menos coherente que aceptarlas como partes reales del estado total.

La tercera objeción es contra la **dualidad unificada**. La física conecta sistemas mediante leyes compartidas, origen común, campos, geometría y estructura cuántica, pero no prueba automáticamente que los sistemas locales de yo alguna vez se vuelvan la totalidad misma. Acepto eso. La afirmación rigurosa es solo que

los sistemas locales son reales como registros e historias acotadas, mientras que ninguno existe fuera de la estructura física total.

La cuarta objeción es sobre el compromiso de interioridad. Alguien puede decir que átomos, moléculas y materia inanimada se comportan como se comportan por ley física, no porque haya conciencia presente en ellos. Acepto la descripción observable. Mi afirmación no es una nueva fuerza y no es un reemplazo de la física. Es una afirmación sobre la naturaleza intrínseca de una realidad legal, y la teoría del puente sigue incompleta.

La quinta objeción es el **libre albedrío**. Un universo everettiano unitario no me da libertad libertaria en el sentido de un elector sin causa situado fuera de la física. Si uso la frase libre albedrío, me refiero a agencia a nivel de rama: deliberación, atención, memoria, valores, inhibición y autocontrol son procesos causales reales dentro de un sistema finito de yo.

La agencia a nivel de rama significa que el agente no elige qué ramas existen globalmente. El agente es el proceso local de rama mediante el cual razones, memorias, emociones y valores se correlacionan con registros y acciones posteriores. Agentes contraparte cercanos pueden tomar decisiones distintas en otras ramas, pero eso no vuelve falsa la deliberación dentro de esta rama. Rechaza una elección fuera de la función de onda, pero preserva la agencia como un patrón real de razonamiento y autocontrol dentro de una historia causal.

Síntesis Personal

La síntesis original que defiendo es un criterio práctico para separar un infinito que es principalmente un artefacto de un infinito que señala incompletitud. Un infinito es un **artefacto** cuando cambiar el regulador, el corte, las coordenadas o la idealización deja estables las predicciones observables finitas dentro del dominio previsto de la teoría. Es una **señal de incompletitud** cuando eliminar o cambiar el infinito exige nueva entrada empírica, rompe la evolución invariante o hace que las predicciones dependan de física desconocida fuera del dominio de la teoría.

Más formalmente: un infinito es un artefacto cuando puede eliminarse o absorberse en parámetros dependientes de escala sin cambiar razones adimensionales observables $R_i(\mu)$ en la escala μ donde la teoría se está probando. Es una señal de incompletitud cuando las predicciones en μ no pueden estabilizarse sin nueva física, nuevos datos de frontera o un reemplazo de la estructura invariante de la teoría.

Por eso muchas divergencias ultravioletas en teoría cuántica de campos renormalizable se comportan como artefactos de descripción, mientras que las singularidades gravitacionales y el problema de la constante cosmológica se sienten más profundos. Las primeras a menudo pueden absorberse en parámetros dependientes de escala sin perder control predictivo. Las segundas apuntan hacia estructura faltante: ya sea una ruptura del espaciotiempo clásico o un desacuerdo entre el razonamiento de vacío cuántico y la gravedad dinámica.

Uso un criterio paralelo para el tiempo experimentado. Si todo reporte, memoria, anticipación y juicio de orden se sostiene sobre registros incrustados en geometría, gradientes de entropía e interioridad intrínseca, entonces el tiempo experimentado se explica mediante registros más organización física más interioridad intrínseca. Si dos estructuras de registro físicamente idénticas pudieran diferir en flujo temporal vivido con consecuencias observables, entonces esa explicación fallaría. No conozco la respuesta, pero ese es el tipo de distinción que haría la pregunta más precisa.

Apéndice de Visión Personal

Este apéndice no forma parte de la tabla de estado de afirmaciones. Es donde coloco la creencia de que la totalidad última no solo contiene perspectivas finitas, sino que llega a conocer limitación, contraste, memoria, dolor, belleza y variación a través de ellas. Uso la palabra **aprender** aquí de forma personal, no como un proceso biológico o computacional medible aplicado al todo de la realidad.

La versión científicamente disciplinada es más débil: los observadores finitos producen registros, comparan

estados, almacenan memorias y ocupan historias relativas a ramas. Mi visión personal agrega que esas perspectivas finitas no son fragmentos sin sentido. Son la forma en que una realidad más profunda se vuelve concreta desde dentro sin agotarse en una vida, mundo o rama.

Preguntas Abiertas y Posición Final

- ¿Por qué el universo temprano estaba en una condición de entropía tan baja?
- ¿Fue especial el universo temprano por baja entropía gravitacional, baja curvatura de Weyl o un principio de frontera más profundo?
- ¿Es la Hipótesis del Pasado una ley, una condición de frontera o un postulado explicativo?
- ¿Cómo debe definirse la entropía gravitacional de forma general?
- ¿Es el tiempo fundamental o emergente?
- ¿Cuál es el marco correcto de gravedad cuántica?
- ¿Puede el tiempo relacional sobrevivir relojes realistas e imperfectos?
- ¿Son las ramas everettianas mundos completamente reales o estructuras emergentes dentro de un estado universal?
- ¿Es la variación solo un patrón biológico y cosmológico, o una característica generativa más profunda de la existencia misma?
- ¿Cuáles infinitos son artefactos, y cuáles infinitos señalan incompletitud?
- ¿Son los infinitos globales físicamente significativos u observacionalmente inaccesibles?
- ¿Pueden los sistemas finitos de yo experimentar alguna vez la totalidad sin borrar la diferencia local?
- ¿Puede la física explicar la conciencia misma, o necesitará una teoría de experiencia intrínseca además de las estructuras correlacionadas con ella?
- ¿Pueden la conciencia, el significado, la muerte y la presencia en primera persona agotarse alguna vez mediante matemáticas, física, computación o pruebas de laboratorio?

Síntesis Final

Mi conclusión no es que la física pruebe unidad, ausencia de tiempo o conciencia cósmica. Es que la física debilita los absolutos simples: el tiempo puede ser local, termodinámico, relacional y semiclásico; el infinito puede ser una herramienta, una advertencia o un horizonte especulativo; y los sistemas locales pueden ser reales sin estar absolutamente separados.

Mi posición final agrega realismo everettiano, **dualidad unificada**, una ontología de conciencia en primera instancia y **variación** generativa. Esos agregados no son física establecida. Son la forma metafísica disciplinada que toma mi intuición después de pasar por ecuaciones, registros, entropía, geometría y estructura cuántica.

Glosario para el Lector

- **Tiempo coordinado:** Una etiqueta temporal usada dentro de un sistema de coordenadas elegido. Es útil, pero no es automáticamente lo que mide un reloj físico.
- **Tiempo propio:** El tiempo medido por un reloj local idealizado que se mueve a lo largo de una trayectoria particular en el espaciotiempo. Idealizado significa perfectamente confiable, lo bastante pequeño como para no alterar lo que se está midiendo y libre de errores prácticos de ingeniería.
- **Tiempo cósmico:** El tiempo de reloj compartido usado en modelos cosmológicos altamente simétricos, medido por observadores que se mueven con la expansión cósmica.
- **Tiempo termodinámico:** La dirección del tiempo asociada con crecimiento de entropía, registros estables, memoria y cambio macroscópico irreversible.
- **Mecánica estadística:** Rama de la física que conecta el comportamiento microscópico de muchas partículas con propiedades de gran escala que podemos medir, como temperatura, presión, entropía y la flecha del tiempo.
- **Tiempo relacional:** Tiempo entendido mediante correlaciones entre sistemas físicos, no como un reloj externo de fondo.
- **Tiempo semiclásico:** Tiempo que aparece cuando parte de un sistema de gravedad cuántica se comporta casi como un fondo clásico de espaciotiempo.
- **Foliación:** Forma de cortar el espaciotiempo en capas de espacio, como dividir una historia completa en instantáneas espaciales sucesivas.
- **Espacio de Hilbert:** El espacio matemático donde viven los estados cuánticos.
- **Hamiltoniano:** El operador o función que representa la energía de un sistema y usualmente genera su evolución temporal.
- **Decoherencia:** Proceso donde la interacción con el entorno suprime la interferencia cuántica visible, haciendo que las ramas parezcan clásicas y estables desde dentro.
- **Multiverso everettiano:** Interpretación de la mecánica cuántica donde la función de onda universal evoluciona sin colapso, y distintos resultados existen como ramas reales de un estado total.
- **Rama:** Parte estable y efectivamente separada del estado cuántico después de la decoherencia, experimentada desde dentro como un resultado o una historia de mundo.
- **Configuración finita:** Forma local dentro de la realidad, como un animal, planta, estrella, planeta, persona, memoria, rama o mundo. Es real localmente, pero no está absolutamente separada de la totalidad.
- **Dualidad unificada:** Mi etiqueta para la visión de que la distinción local y la pertenencia global son ambas reales.
- **Información mutua:** Medida de cuánto conocer un subsistema reduce la incertidumbre sobre otro.
- **Localidad emergente:** Idea de que la cercanía espacial puede surgir desde estructura de información cuántica en lugar de ser una característica primitiva de la realidad.
- **Regularización:** Método matemático para controlar temporalmente infinitos para que los cálculos puedan manejarse con claridad.
- **Renormalización:** Proceso de absorber infinitos controlados en parámetros medidos para que la teoría haga predicciones finitas.
- **Infinito artefacto:** Un infinito que puede eliminarse mediante un mejor regulador, elección de coordenadas o renormalización sin cambiar predicciones observables estables.
- **Señal de incompletitud:** Un infinito que marca una ruptura del dominio de la teoría y requiere nueva física, nuevos datos de frontera o un marco de reemplazo.
- **Problema de la medida:** Problema de definir probabilidades cuando una teoría produce infinitas regiones, ramas, eventos u observadores.
- **Totalidad última:** Mi término para el todo de la realidad que contiene toda rama, región, campo, ley, observador e historia físicamente reales. Lo uso metafísicamente, no como objeto cosmológico establecido.

Fuentes y Referencias

Estas son las fuentes que sostienen directamente la física, la interpretación y los problemas abiertos del ensayo.

- Einstein, A. *On the Electrodynamics of Moving Bodies*. 1905.
- Einstein, A. *The Foundation of the General Theory of Relativity*. 1916.
- Carroll, S. *Special Relativity and Flat Spacetime*.
- Carroll, S. *Manifolds*.
- Carroll, S. *Curvature*.
- Carroll, S. *Gravitation*.
- Carroll, S. *The Schwarzschild Solution and Black Holes*.
- Lebowitz, J. L. *Boltzmann's Entropy and Time's Arrow*. 1993.
- Zurek, W. H. *Decoherence, Einselection, and the Quantum Origins of the Classical*. Reviews of Modern Physics, 2003.
- Page, D. N. and Wootters, W. K. *Evolution Without Evolution*. 1983.
- Feynman, R. P. *Space-Time Approach to Non-Relativistic Quantum Mechanics*. 1948.
- DeWitt, B. S. *Quantum Theory of Gravity. I. The Canonical Theory*. Physical Review, 1967.
- 't Hooft, G. and Veltman, M. *Regularization and Renormalization of Gauge Fields*. 1972.
- Guth, A. H. *Inflationary Universe*. Physical Review D, 1981.
- Linde, A. D. *Eternally Existing Self-Reproducing Chaotic Inflationary Universe*. 1986.
- Vilenkin, A. *Quantum Creation of Universes*. 1984.
- Borde, A., Guth, A. H., and Vilenkin, A. *Inflationary Spacetimes Are Incomplete in Past Directions*. Physical Review Letters, 2003.
- Planck Collaboration. *Planck 2018 Results. VI. Cosmological Parameters*.
- Bekenstein, J. D. *Black Holes and Entropy*. 1973.
- Hawking, S. W. *Particle Creation by Black Holes*. 1975.
- Bousso, R. *The Holographic Principle*. 2002.
- Everett, H. *The Theory of the Universal Wave Function*. 1957.
- Wallace, D. *The Emergent Multiverse*. Oxford University Press.
- Cao, C., Carroll, S. M., and Michalakis, S. *Space from Hilbert Space: Recovering Geometry from Bulk Entanglement*. 2016.
- Bao, N., Carroll, S. M., and Singh, A. *The Hilbert Space of Quantum Gravity is Locally Finite-Dimensional*. 2017.
- Bao, N., Cao, C., Carroll, S. M., and McAllister, L. *Quantum Circuit Cosmology: The Expansion of the Universe Since the First Qubit*. 2017.
- Carroll, S. M. *Reality as a Vector in Hilbert Space*. 2021.